100日間で、クマが現れる日は？



記事画面：AP。被害件数：環境省。演習の日数・出現確率は授業用の仮定。

Associated Press · 2025.11.06

クマ被害への対応に、自衛隊も出動。

環境省の速報値では、2025年10月の秋田県は 31件／31日。

記事を読む　　元データ

記事と公的集計は、クマ被害の現実を知る入口。次の100日・1日あたり2%は、記事の実測値ではない。

100日間に、1日以上クマが現れる？

ある集落では、1日にクマが現れる確率を2%と仮定する。100日間観察する。

X＝100日間のうち、クマが現れた日数。ポアソン分布で近似する。

$$n = 100 \text{ 日}, \qquad \pi = 2\% = 0.02$$

100日間に、少なくとも1日クマが現れる確率を求めよ。

100日・2%は計算しやすい授業用の仮定。各日は独立・確率一定とする。同じ日に何頭いても1日と数え、クマの頭数は数えない。

チャレンジ①　公式に代入して、表へ

自分で解く　3〜5分 ／ 教科書 p.120

$$\Pr(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}, \qquad \lambda = n\pi$$

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

まず、前のスライドの n と π から期待値を求めよう。

「1日以上」の反対は「0日」。まずλを求め、表の同じ列と0の行を探そう。 eの値は計算せず、配布のポアソン分布表を使う。

分布表を読んで、答えを出す

$$\lambda = n\pi = 100 \times 0.02 = 2$$

行 x ／ 列 μ	2.0
0	**0.135**

配布表の抜粋。表の μ は、公式の λ と同じ「期待値」。

ポアソン分布表を開く

$$\Pr(X \geq 1) \approx 1 - 0.135 = \boxed{0.865 = 86.5\%}$$

このモデルで、100日間に少なくとも1日クマが現れる確率は約86.5%。

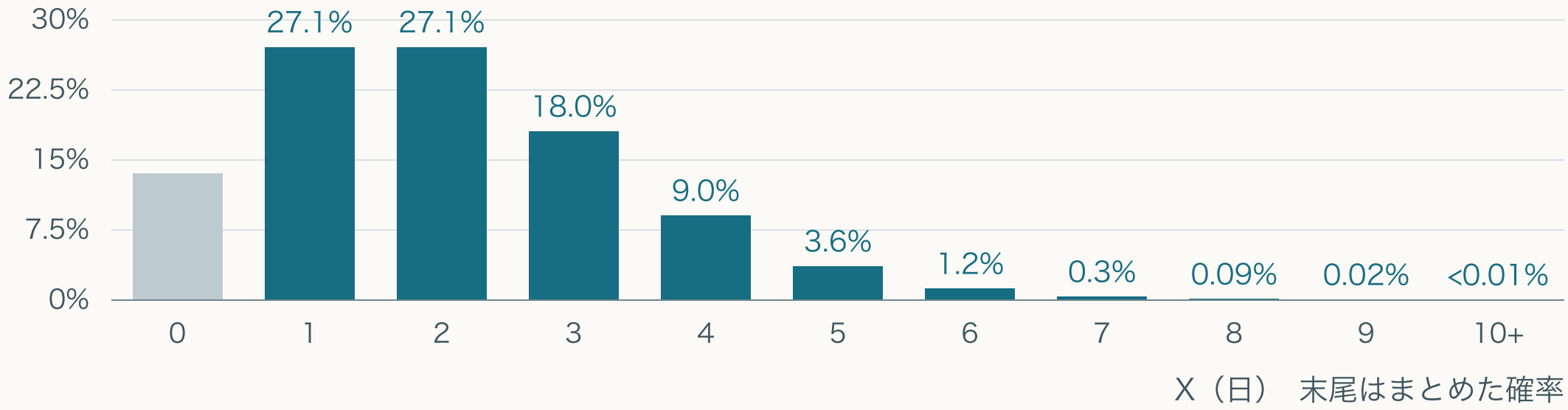
数えるのは出現した日数で、クマの頭数・襲われる確率ではない。季節や同じクマの再出現で、独立・確率一定の仮定は崩れうる。ポアソン近似と表の丸めを使う。

表は小数第3位に丸められているため、答えは近似値。

図で確認　答えに含める棒

求めた確率：約86.5%（配布表の値で計算）

青：求めた結果　灰：それ以外



棒はポアソンモデルの丸め前の確率。解答は配布表の小数第3位を使うため、丸めの差がある。

チャレンジ②　期待値と分散を求めよう

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝100日間のうちクマが現れた日数。$n = 100$日、$\pi = 0.02$。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の頻度という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝100日間のうちクマが現れた日数。$n = 100$日、$\pi = 0.02$。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = n\pi$$
$$E(X) = \lambda$$
$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 100 \times 0.02 = 2$$
$$E(X) = 2$$
$$\mathrm{Var}(X) = 2$$

④ 答え・意味

期待値 2日。分散 2日²。

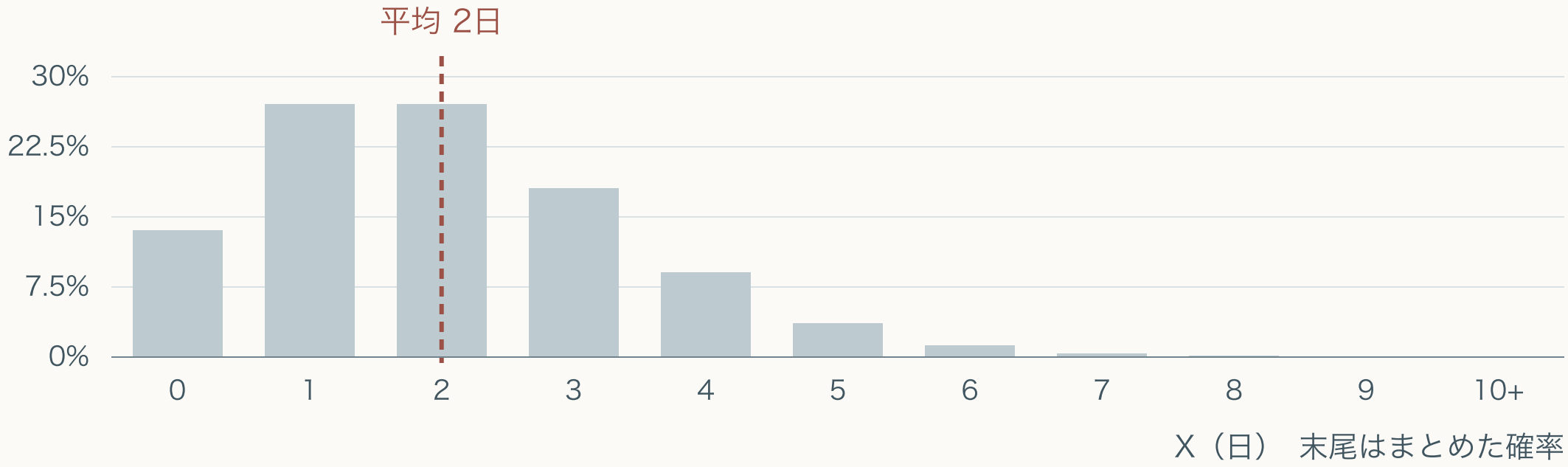
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を%にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：数えるのは出現した日数で、クマの頭数・襲われる確率ではない。季節や同じクマの再出現で、独立・確率一定の仮定は崩れうる。ポアソン近似と表の丸めを使う。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 2日。分散 2日²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 2日² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。